

Números Reales ($\mathbb{R}$)

Introducción: Llenando los Huecos

A lo largo de este curso, hemos visto cómo las matemáticas han ido creando nuevos conjuntos para resolver problemas que no tenían solución en el conjunto anterior (de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ para resolver la resta; de $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$ para resolver la división inexacta). Sin embargo, el conjunto $\mathbb{Q}$, aunque denso, estaba lleno de “agujeros” donde residen los números irracionales ($\mathbb{I}$) como $\sqrt{2}$ o π . Al unir estos dos universos irreconciliables, obtenemos el telón de fondo definitivo de la matemática moderna.

Definición Fundamental : El Conjunto $\mathbb{R}$

El conjunto de los Números Reales ($\mathbb{R}$) se define formalmente como la unión de los números racionales e irracionales:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Representan absolutamente todos los puntos en una recta numérica continua. Todo número real tiene un punto único en la recta, y todo punto en la recta corresponde a un único número real.

El Axioma de Completitud y la Densidad

Propiedad : El Continuo Matemático

Densidad: Entre dos números reales cualesquiera siempre hay infinitos números reales (pueden ser racionales o irracionales).

Completitud: A diferencia de los racionales, los números reales no tienen vacíos. Es el único conjunto de los hasta ahora estudiados que modela una línea verdaderamente ininterrumpida. Si un límite o una sucesión converge, en $\mathbb{R}$ está garantizado que el punto al que converge realmente existe.

La Frontera de $\mathbb{R}$: El Nacimiento de los Complejos ($\mathbb{C}$)

Es natural pensar que $\mathbb{R}$ es el conjunto numérico definitivo. Sin embargo, el álgebra nos plantea un último obstáculo infranqueable en el mundo real.

Atención / Error Común : El Límite de los Reales

Suponga que intentamos resolver la ecuación más sencilla posible que involucre un cuadrado: $x^2 = -1$. Para despejar x , aplicamos raíz cuadrada en ambos lados: $x = \sqrt{-1}$.

El Problema: En los números reales, cualquier número elevado al cuadrado da positivo. $(1)^2 = 1$ y $(-1)^2 = 1$. No existe NINGÚN número en toda la recta numérica

que resuelva $\sqrt{-1}$.

Propiedad : El Salto a los Números Complejos

Para resolver ecuaciones como $x^2 + 1 = 0$, la matemática inventa una nueva unidad fundamental, llamada **Unidad Imaginaria**, denotada con la letra i , donde por definición:

$$i^2 = -1 \quad \text{o bien} \quad i = \sqrt{-1}$$

Esto expande la recta numérica de una dimensión ($\mathbb{R}$) a un plano de dos dimensiones, conformando el conjunto de los **Números Complejos** ($\mathbb{C}$). Los Reales son solo una pequeña parte de este universo más amplio.

Ejemplo

Ejemplo : Clasificación y Jerarquía de Conjuntos

Problema: Clasificar el número -5 en todos los conjuntos a los que pertenece.

Solución:

- ¿Es Natural ($\mathbb{N}$)? No, es negativo.
- ¿Es Entero ($\mathbb{Z}$)? Sí, representa una deuda o cantidad exacta negativa.
- ¿Es Racional ($\mathbb{Q}$)? Sí, porque se puede escribir como $\frac{-5}{1}$.
- ¿Es Irracional ($\mathbb{I}$)? No, un número no puede ser racional e irracional a la vez.
- ¿Es Real ($\mathbb{R}$)? Sí, porque todo racional es, por definición, real.

Conclusión: La jerarquía es $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Jerarquía de Conjuntos

Indique con un "Sí." "No" si el número pertenece al conjunto indicado:

1. 0 (¿Es natural? ¿Es entero? ¿Es real?)
2. $\frac{22}{7}$ (¿Es irracional? ¿Es real?)
3. $\sqrt{-9}$ (¿Es real?)

Nivel 2: Operaciones y Clausura

Responda y justifique si las operaciones en los reales siempre cumplen la propiedad clausurativa (dar como resultado otro número real):

1. La suma de dos números irracionales, ¿siempre da como resultado un irracional?
(Pista: sume $\sqrt{2}$ con su inverso aditivo $-\sqrt{2}$).
2. La división de dos números reales, ¿siempre está definida en los reales?

Nivel 3: Desafío Algebraico

1. **Ecuaciones Cuadráticas:** Resuelva las siguientes dos ecuaciones. Si la solución pertenece a $\mathbb{R}$, exprese la en forma exacta. Si no pertenece a $\mathbb{R}$, exprese la utilizando la unidad imaginaria i del conjunto de los complejos ($\mathbb{C}$).

a) $x^2 - 16 = 0$

b) $x^2 + 25 = 0$

”Los números reales llenaron la recta, pero fue necesario el coraje de imaginar para llenar el plano.”

MATEMÁTICAS
— EN TU BOLSILLO —